ロボット・カーリング

1. 概要・目的

床の滑りやすさが分からない状況で、直交ロボットが円盤を押し出し、的の中心で止めるタスクを実装した。物理学のモデル化と、観測から操作を予測する機械学習を組み合わせる。

2. ロボットとシミュレーション

MuJoCoを使用。水平移動と上下移動の2軸をモーターで駆動する直交ロボットを作成した。押し子の接触で円盤を加速し、その後は押し子を上げ、円盤が摩擦で停止する。円盤へ直接速度を設定する制御は行わない。

3. AIの役割

試し打ちの停止位置と操作速度を入力とし、円盤の最終位置を予測する回帰モデルを学習した。候補となる速度ごとに停止位置を予測し、的に最も近い予測となる速度を選択する。AIには摩擦係数の正解を入力しない。

学習データは摩擦8条件×速度12条件の96ショット。入力特徴は1、v、v^2、試し打ちの停止位置p、vp、v^2p。L2正則化付き最小二乗法で学習した。

4. 工夫した点

同じ形・質量の円盤を使い、床の摩擦だけを変えることで、試し打ちの意義を可視化した。比較対象は基準の床で一度調整し、その後は固定した操作速度とした。レール・可動部・的・軌跡・距離を表示し、動画だけでも目的と結果を追えるようにした。

評価・考察

5. 評価方法

学習に使用していない21種類の摩擦条件で比較した。評価条件は学習範囲内に置いた。主指標は的の中心からの最終距離で、15 cm以内を成功とした。円盤は毎回同じ位置・静止状態から開始する。

固定操作の平均誤差：34.23 cm。試し打ち＋学習モデルの平均誤差：5.28 cm。

成功率：固定操作 19.0%、AI調整 90.5%。

6. 結果の解釈と限界

本結果は一様な接触摩擦、固定の円盤質量・形状、直線ショットに限定される。AIへの入力はシミュレータから取得した位置で、カメラによる認識ではない。未知の摩擦条件への対応は学習範囲内の補間であり、範囲外への汎化や実機への転用は検証していない。

観測ノイズの検証では、試し打ちの停止位置だけにガウスノイズを加えた。接触・アクチュエータ・全センサーに現実の誤差を加えた検証ではない。詳細な数値はevaluation.jsonに保存した。

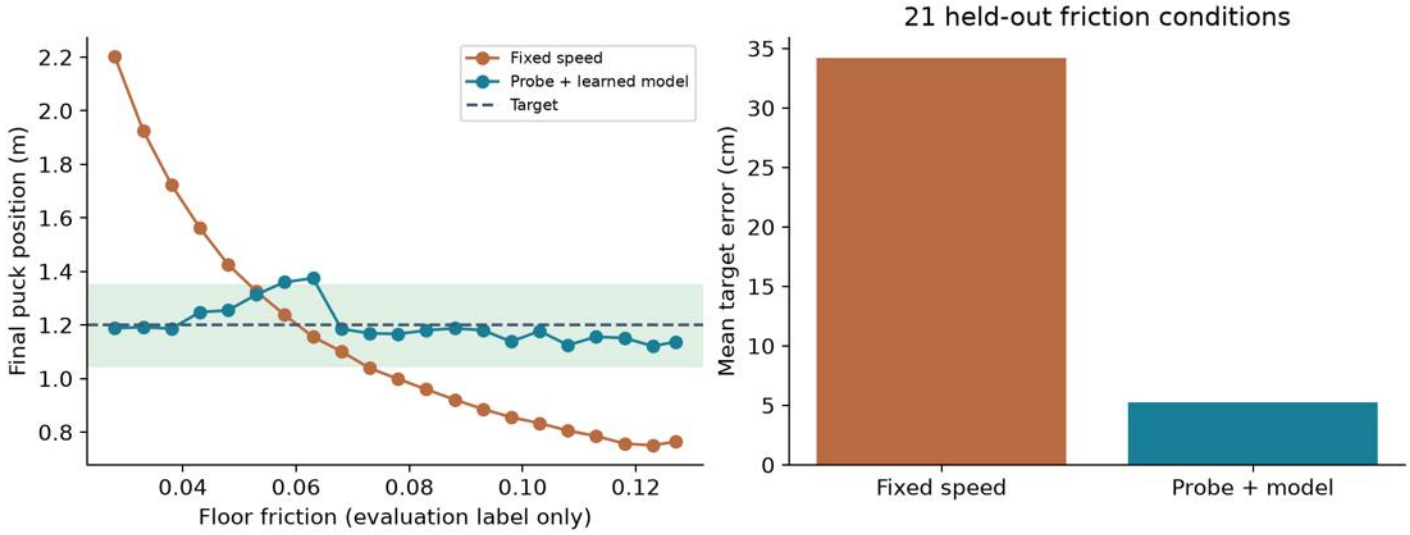
7. 今後の拡張

直交ロボット版を主成果とし、時間に余裕があれば多関節アームを比較対象として追加する。円盤・床・的・観測・評価指標を揃える。ただし回帰モデルは各ロボットの実際の操作特性に合わせて再学習する。

8. 再現と提出物

READMEに環境構築と実行手順を記載。学習データ、学習済み係数、評価結果、評価図をreport/に保存する。動画はvideo/curling_demo.mp4。公開GitHubのURL、説明資料PDF、YouTube動画URLを提出する。

評価図


Fixed speed
Probe + learned model
Target
Final puck position (m)
Floor friction (evaluation label only)
21 held-out friction conditions
Mean target error (cm)
Fixed speed
Probe + model